

臺北醫學大學

高教深耕 112 年度「轉譯創新研究計畫」計畫書

一、基本資料：

領 域 別	☐ 癌症轉譯 ☐ 神經醫學 ☒ 胸腔醫學 ☐ 人工智慧醫療 ☐ 其他創新		
應 用 技 術	☒ RNA theranostics ☐ organoid/ organ-on-chips ☐ single cell RNA-sequencing 技術		
精 準 健 康 類 別	☐ 精準預防 ☐ 精準診斷 ☒ 精準治療 ☐ 精準照護 ☐ 其他		
研 究 型 別	☒ 單一整合型(單一整合型由總主持人統整全部計畫工作之內容與經費) ☐ 個別型(限人工智慧醫療及其他創新領域)		
總計畫名稱	中 文	客製化外泌體 miRNA 應用於急性與慢性呼吸道疾病之精準治療	
	英 文	Investigation on the therapeutic potentials of engineered exosomes loaded with specific microRNAs against acute and chronic respiratory diseases in mice	
總 主 持 人	黃俊仁		
電 話	0916642031	E-Mail	huangcj1112@gmail.com
全 程 執 行 期 限	自民國 <u>112</u> 年 <u>01</u> 月 <u>01</u> 日起至民國 <u>112</u> 年 <u>12</u> 月 <u>31</u> 日		
本計畫是否有進行下列實驗：(勾選下列任一項，須附相關實驗之同意文件) ☐ 人體實驗/人體檢體 ☐ 人類胚胎/人類胚胎幹細胞 ☐ 基因重組實驗 ☐ 基因轉殖田間試驗 ☐ 第二級以上感染性生物材料 ☐ 動物實驗			
計 畫 連 絡 人	姓名： <u>張肇源</u> 電話： <u>3015/0932036808</u> E-mail： <u>110234@w.tmu.edu.tw/yuanc669@tmu.edu.tw</u>		

總計畫主持人簽章：黃俊仁

日期：112.07.28

二、申請補助經費：

(一) 請填入「人事費」、「業務費」所需總額，細項另以經費編列表預先提供。

金額單位：新台幣元

補助項目	執行年次	112 年 (112 年 01 月 01 日起至 112 年 12 月 31 日)
人事費 (專任、兼任研究助理)		0
業務費 (臨時工資、耗材及雜支)		1,000,000
合	計	1,000,000

備註：請注意！！！！

1. 因應教育部高教深耕計畫相關規定，人事費及業務費不得互相流用。
2. 臨時工資屬業務費。
3. 經費使用方式僅限於人事費及業務費，不得用於國內外差旅費及資本門(購買儀器設備，定義：
耐用年限二年以上且金額 1 萬元以上者皆屬資本門，如電腦、建置平台等)。
4. 業務費需於 11/30 前核銷完畢。

三、 主要研究人力：

(一) 請依照「總主持人」、「子計畫(共同)主持人」、「協同研究人員」及「博士後研究」等類別之順序分別填寫。請同步檢附個人資料表。

類別	姓名	在本研究計畫內擔任之具體工作性質、項目及範圍	*每週平均投入工作時數比率(%)	ORCID ID
總主持人 (子計畫三)	黃俊仁	研究及策劃本項計畫之執行並督導 預訂進度之達成	80%	
主持人 (子計畫一)	陳功晏	研究及策劃本項計畫之執行並督導 預訂進度之達成	80%	
主持人 (子計畫二)	蘇秉驊	研究及策劃本項計畫之執行並督導 預訂進度之達成	80%	
主持人 (子計畫四)	黃愉真	研究及策劃本項計畫之執行並督導 預訂進度之達成	80%	
共同主持人 (子計畫一)	莊淨為	研究及策劃本項計畫之執行並督導 預訂進度之達成	15%	
共同主持人 (子計畫三)	韓嘉莉	研究及策劃本項計畫之執行並督導 預訂進度之達成	15%	
共同主持人 (子計畫四)	張肇源	協助計畫主持人執行本計畫相關實驗，包括細胞及動物實驗。	85%	

※ 註：每週平均投入工作時數比率係填寫每人每週平均投入本計畫工作時數佔其每週全部工作時間之比率，以百分比表示（例如：50%即表示該研究人員每週投入本計畫研究工作之時數佔其每週全部工時之百分五十）。

四、整合型研究計畫重點說明：(總計畫及子計畫之主持人均需填寫此表)

本整合型計畫將包含四個子計畫，此計畫預計運作期限為二年，總體目標為客製化外泌體 miRNA 應用於急性與慢性呼吸道疾病之精準治療。以多體學探勘急性(吸入性肺炎)與慢性(慢性阻塞性肺病)呼吸道疾病之致病機轉，篩選具潛力的 miRNA 為治療標的，透過客製化 miRNA 外泌體量產平台，進行對急性(吸入性肺炎)與慢性(慢性阻塞性肺病)呼吸道疾病之療效分析，開發出符合臨床需求之產品，期能將開發技術技轉，將學術研究轉化為產品，提高臨床不同的選擇及治療方案。本計畫各年度的發展重點如下：



圖5 總計畫中各子計畫及各年度發展重點

第一年：著重於以高通量多體學分析方法探討急、慢性呼吸道疾病致病成因於轉錄組體學及蛋白質體學表現差異量，以 Ingenuity Pathway Analysis (IPA) 生物路徑分析軟體尋找具代表性之創新 miRNA 治療標的。並透過客製化 miRNA 外泌體量產平台提供相對應之 miRNA 外泌體於急、慢性呼吸道疾病之動物模型進行驗證其療效。

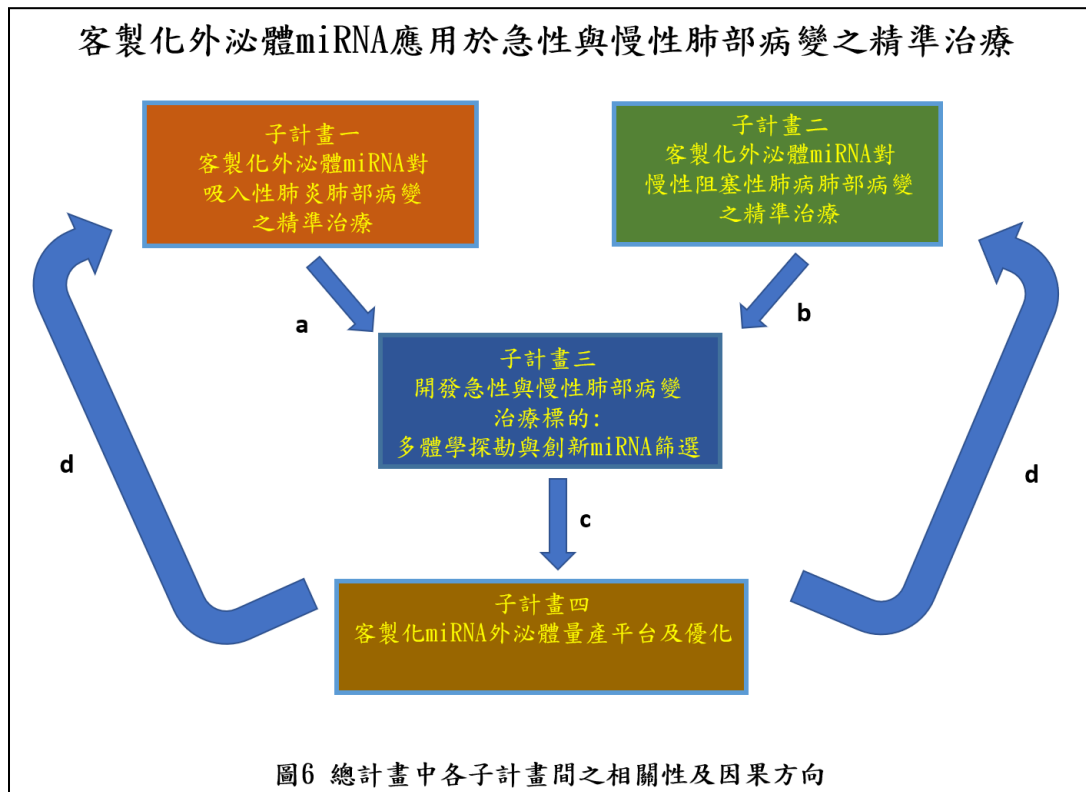
第二年：著重於吸入型客製化 miRNA 外泌體劑型開發並優化量產平台，應用於急、慢性呼吸道疾病之動物模型進行驗證其之療效，並以多體學分析建立經由客製化 miRNA 外泌體治療急、慢性呼吸道疾病癒後病理的差異資料庫。

整合情形

本計畫由臺北醫學大學臨床醫學研究所/萬芳醫院麻醉科黃俊仁教授統籌進行，總計畫由四個子計畫緊密結合而成，由四位計畫共同主持人合作，各子計畫相關性如下：

子計畫一進行急性吸入性肺炎 (AP) 之動物模型的建立與客製化 miRNA 外泌體為治療基礎之創新開發。將吸入性肺炎之動物模式檢體經由子計畫三進行多體學分析(圖 6a)，並將結果回饋給子計畫四，進行客製化 miRNA 外泌體量產(圖 6c)，並將結果回饋給子計畫一，進行客製化 miRNA 外泌體為之治療效果測試 (圖 6d)。

子計畫二進行慢性阻塞性肺病(COPD)之動物模型的建立與客製化 miRNA 外泌體為治療基礎之創新開發。將慢性阻塞性肺病之動物模式檢體經由子計畫三進行多體學分析(圖 6b)，並將結果回饋給子計畫四，進行客製化 miRNA 外泌體量產(圖 6c)，並將結果回饋給子計畫一，進行客製化 miRNA 外泌體為之治療效果測試 (圖 6d)。



子計畫三藉由子計畫一與子計畫二所提供相關檢體進行高通量多體學分析方法尋找吸入性肺炎與慢性阻塞性肺病病變成因，並將結果回饋給子計畫四(圖 6c)，並待子計畫一與子計畫二之治療效果測試(圖 6a 與 6b)進行第二輪高通量多體學分析建立癒後病理的差異資料庫。

子計畫四藉由子計畫三提供治療標的 miRNA(圖 6c)結果進行客製化 miRNA 外泌體量產，並將結果分別回饋子計畫一與子計畫二(圖 6d)，並開發吸入型客製化 miRNA 外泌體劑型提供子計畫一與子計畫二進行療效測試 (圖 6d)。

重要性

儘管急性吸入性肺炎和慢性阻塞性肺病有不同的病理過程和臨床表現，但兩者都可能導致呼吸道疾病，包括發炎反應、肺水腫、肺氣腫、肺組織結構損害等。因此，本計畫預計建立急性與慢性呼吸道疾病之動物模式，以多體學探勘具潛力之 miRNA 為治療標的，並配合客製化 miRNA 之治療性外泌體進行療效的探討。未來可提供對於其他疾病的成因如發炎反應或纖維化等進行客製化的設計，提供具療效小分子藥物(miRNA、胜肽)進行後續生產特定外泌體，亦可望應用於其他疾病治療，極具成果擴展性。

欲達成之目標或預期成果

本整合型計畫預計達成目標：

Aim 1. 分別建立急性吸入性肺炎與慢性阻塞性肺病之小鼠模型，收集其肺臟進行高通量多體學分析，定義出極具潛力之 miRNA 治療標的。

Aim 2. 量產及優化客製化 miRNA 外泌體平台。

Aim 3. 分別驗證客製化 miRNA 治療性外泌體調節對急性吸入性肺炎與慢性阻塞性肺病誘導小鼠肺臟損傷與其作用機轉之影響。

Aim 4. 吸入型客製化 miRNA 外泌體劑型開發，以符合臨床需求的產品。

預計計畫結束後，可釐清急性吸入性肺炎與慢性阻塞性肺病致病成因，並藉由客製化 miRNA 外泌體進行治療，期望可開發出針對吸入性肺炎與慢性阻塞性肺病之客製化 miRNA 之治療性外泌體。

五、研究計畫中英文摘要：請就本計畫要點作一概述，並依本計畫性質自訂關鍵詞。

（一）計畫中文摘要。

吸入性肺炎和慢性阻塞性肺病是肺部疾病，前者急性，後者慢性。雖然兩者病因和發展機制略有不同，但共同特徵為發炎反應，進而導致更嚴重的呼吸道問題。目前治療這兩種疾病的方法仍然有限，缺乏有效策略。間質幹細胞（MSCs）及其外泌體是具有治療潛力的方法，因其具抗發炎及抗纖維化能力。但臨床數據顯示其療效有限，可能因為外泌體內容為混合物，不具疾病專一性。外泌體工程技術透過基因修改，使 MSCs 持續大量產生具疾病專一性之有效治療成份（如：miRNA），可強化其所產生外泌體（即：工程化外泌體）之療效。此技術亦可應用於體細胞，突破幹細胞取得不易之限制。本計畫將以小鼠模式進行研究，收集吸入性肺炎和慢性阻塞性肺病所致呼吸道疾病的肺部檢體，進行多體學分析，尋找潛在的 miRNA 治療標的。並透過外泌體工程技術改造體細胞，生產針對這些疾病的客製化外泌體 miRNA。最後，將在吸入性肺炎和慢性阻塞性肺病模型中測試這些治療方法的療效，並探討相關機轉。這項計畫有助於開發針對吸入性肺炎和慢性阻塞性肺病的新治療策略，並提供了一個有前景的外泌體工程技術應用於其他疾病的範例。通過深入瞭解這些疾病的分子機制，有望在肺部疾病治療領域取得重要進展。

吸入性肺炎、慢性阻塞性肺病，肺損傷，外泌體，工程化外泌體，微核糖核酸，巨噬細胞，小鼠

(二) 計畫英文摘要。

Aspiration Pneumonia (AP) and chronic obstructive pulmonary disease (COPD) are respiratory diseases, with AP being an acute condition and COPD classified as a chronic complaint. While their causes and development mechanisms differ slightly, they share inflammation as a primary characteristic, which may lead to more severe respiratory issues. However, the current treatment options for both conditions remain limited, lacking effective therapeutic strategies. Therapy involving mesenchymal stem cells (MSCs) or MSC-derived exosomes (responsible for delivering therapeutic molecules of MSCs) has been proposed for AP and COPD due to their potent anti-inflammatory and anti-fibrotic capacity. Nevertheless, clinical data indicate that the therapy with MSCs or exosomes shows only limited beneficial effects against AP or COPD. One main factor is that the content packed into exosomes is a mixture and not disease specific. Exosome engineering, achieved through genetic manipulation of MSCs to overexpress specific molecules (e.g., microRNAs), can consistently increase the content of therapeutic molecules encapsulated in exosomes. It's noteworthy that exosome engineering can also be applied to somatic cells, providing an attractive alternative (cell therapy using non-stem cells) to the current stem cell-based therapies. To develop effective therapy against AP or COPD, this project will create engineered exosomes (products of exosome engineering) from somatic cells (murine macrophage RAW 264.7 cells) overexpressing specific molecules with therapeutic potential. The project will validate their therapeutic effects against acute and chronic respiratory disease-induced lung injury using the above-mentioned AP or COPD murine models. Furthermore, the effects of the engineered exosomes on modulating crucial molecular mechanisms of inflammation and fibroproliferation will be investigated. We believe that engineered exosome-based therapy can become a mainstay in the treatment of acute and chronic respiratory diseases. Data from this project will significantly advance the development of novel exosome-based therapies against acute and chronic respiratory diseases. It will also promote the development of the next-generation cell therapies, i.e., non-stem cell-based cell therapy.

Aspiration pneumonia, COPD, lung injury, exosomes, engineered exosomes, microRNA, macrophages, mice

六、研究計畫內容

(一) 研究計畫內容之背景及目的。

急性與慢性呼吸道疾病(吸入性肺炎與慢性阻塞性肺病)

吸入性肺炎 (Aspiration pneumonia, AP) 是指有外物或液體吸入肺部之後所造成的疾病，是一種常見且可能嚴重的疾病，高達 60-80% 的老年患者住院肺炎被診斷為吸入性肺炎[1-2]。症狀通常包括相對迅速的發熱、咳嗽、呼吸急促、呼吸困難、呼吸窘迫、缺氧和急性呼吸窘迫症候群。吸入性肺炎發生的關鍵機轉為異物被吸入肺部後，因帶有胃酸，會刺激肺部產生發炎反應，嚴重程度與胃液中鹽酸濃度、吸入量及在肺部的分布情況相關，吸入量的分布範圍愈廣，傷害程度愈大。異物導致肺泡上皮細胞與血管內皮細胞屏障破壞，造成內皮間連接完整性和血管通透性的改變，誘導中性粒細胞聚集於肺泡空間並釋放細胞激素與活性氧物質 (ROS) 造成肺部發炎，活化 NF- κ B 訊號路徑，產生大量細胞激素 (腫瘤壞死因子- α [TNF- α]、白細胞介素-1 β [IL-1 β] 和 IL-6) [5-6]。當細胞激素與其細胞激素受體結合觸發細胞死亡過程並導致肺部損傷[6-12]，而細胞激素與氧化壓力導致粒線體功能障礙發生並加重細胞凋亡[13]。這些結果顯示當吸入性肺炎發生時，發炎反應、細胞死亡、氧化壓力反應與粒線體功能障礙之間皆有關聯性。表明當前治療吸入性肺炎的效果有限。迄今為止，仍然缺乏針對吸入性肺炎的有效療法。

慢性阻塞性肺病 (Chronic Obstructive Pulmonary Disease, COPD) 為呼吸道及肺實質因慢性發炎而導致不可逆的呼吸道阻塞疾病[14]。肺泡因慢性發炎而失去小呼吸道的貼附與肺部喪失回彈力，而小呼吸道也因為慢性發炎引發黏膜腫脹及呼吸道纖維化，造成阻塞而導致持續的呼氣氣流受阻[15-17]。同時，氧化壓力的產生、肺部蛋白酶調控的失衡、某些特定發炎細胞出現所導致會加重慢性阻塞性肺病發生[18-19]。

上述兩者呼吸道疾病分別屬於急性與慢性的肺部疾病，其相同機轉以發炎反應為主，後續因不同機轉進而導致更加嚴重的呼吸道疾病。對此，針對上述兩種的治療效果有限，至今仍缺乏有效治療。

外泌體(Exosomes)特點及應用

細胞外囊泡 (Extracellular vesicles; EVs) 是由細胞主動釋放的微小囊泡，扮演細胞間傳遞訊息的重要角色[20]。根據大小和形成方式，細胞外囊泡可以分為三種主要類型，包括外泌體 (Exosomes)、微囊泡 (microvesicles) 和凋亡小體 (apoptosis bodies) [21-23]。外泌體被稱為「運輸物 (cargo)」，其大小約為 30 到 200 奈米，由脂質雙層膜組成，內含來自不同分泌細胞的 DNA、mRNA、miRNA 和蛋白質等物質[24]。外泌體具有被其他細胞吞噬的能力，攜帶的相關物質會轉移到吞噬細胞中，作為細胞間信號傳遞的媒介，從而調節生理和病理機制，例如免疫抗原呈現、腫瘤生長和轉移、組織損傷修復等[25-27]。

外泌體的應用主要分為三類，首先為疾病模式的生物標記 (Biomarker)，其次可作為藥物治療，最後則是藥物傳遞載體。當疾病發生時，外泌體內容物會發生變化，可以通過液體活檢 (Liquid biopsy) 搜尋這些生物標誌物作為診斷的依據[28]。目前在臨床上已開發針對前列腺癌、膀胱癌和非小細胞肺癌的蛋白質生物標誌物 (如 NY-ESO-1、EGFR、EpCAM 和 Alix) [29-32]以及 miRNA 生物標誌物 (如 miR-23-3p、miR-10b-5p 和 miR-21-5p) [33-35]。此外，外泌體透過 AMPK/AKT 路徑的作用可減輕心肌細胞缺血/再灌注損傷 (Myocardial ischaemia reperfusion injury; MIRI) [36]。通過全身給藥方式，外泌體對創傷性腦損傷大鼠的大腦恢復功能和神經血管可塑性具有療效[37-38]。此外，使用預先缺氧處理的間質幹細胞分離的外泌體可顯著改善阿茲海默氏症 APP/PS1 轉基因小鼠的認知功能[39-40]。由於外泌體具有低免疫原性、高生物相容性和跨越生物屏障的特性，並且可以進行製劑保存和注射治療，同時不含細胞且無術後風險[41]，因此具有成為新一代藥物載體的潛力，可以應用於基於幹細胞的無細胞療法。

用於治療性外泌體的平台技術

根據相關研究，使用外泌體作為治療的方法可以分為三種策略[42]。首先是 Naïve 原生外泌體策略，可從各種不同類型的培養細胞中（包括幹細胞、免疫細胞或細胞株）分離出外泌體，直接應用於治療。其次是直接挹注策略，這種方法在分離外泌體後，使用不同的方式將特定有效分子（如蛋白質、mRNA 或 miRNA）送入外泌體，如巨噬細胞 RAW264.7 細胞株之外泌體挹注抗生素可抵抗多重抗藥金黃色葡萄球菌 (Methicillin-resistant *Staphylococcus aureus*; MRSA) 對細胞感染[43]。最後是間接挹注策略，這種方法通過基因工程方式，在生產細胞中選擇性地表達特定分子（如蛋白質、mRNA 或 miRNA）後，純化含有這些表達分子的外泌體用於治療，如大量表達白介素-10 (IL-10) 的巨噬細胞生產的富含 IL-10 的外泌體可緩解缺血/再灌注引起的急性腎損傷 (AKI) 和發炎反應[44]。

這些策略提高外泌體進行治療的可能性，因外泌體具有複雜的生物活性分子組成，可以提供多種治療效果。然而，目前仍需要進一步的研究和臨床試驗，以確定最有效和安全的治療方法，並解決潛在的挑戰，以便將外泌體治療應用於各種疾病中。

多體學於疾病成因與治療標的的探勘之應用與局限

多體學 (Multiomics) 利用高通量分析技術測定該物種在特定條件下其基因體學 (Genomics)、轉錄組體學 (Transcriptomics) 及蛋白質體學 (Proteomics) 的變化，並藉由數學模型定量描述及預測細胞或生物的表現及功能，用以建構複雜生物系統之模型[45]。多體學方法可加強對生物系統複雜的相互作用之理解，並試圖揭示其潛在的分子機制與辨認可能的治療標的(蛋白質或是 miRNA)。miRNA 屬內生性小分子非編碼 RNA (20-24 個核苷酸)，可直接或間接影響基因表現，進而參與各種生理和病理過程的調控[46]。miR-34a 參與腫瘤抑制和自噬作用的調節；而 miR-16-5p 則是誘導細胞凋亡並抑制細胞遷移，因此認為此兩個 miRNAs 可以作為治療癌症、神經退行性疾病等多種疑難雜症的基因藥物[47-48]。雖然 miRNA 藥物可進行相關疾病的治療使用，但對於臨床應用存在一些障礙，例如體內不穩定和難以跨越生物屏障，要如何提高 miRNA 藥物的穩定性、生物相容性和跨越生物屏障，是目前相關研究的課題之一。

急性與慢性呼吸道疾病與間質幹細胞之外泌體療效探討

因吸入性肺炎所致肺損傷的致病機轉相當複雜，文獻上以外泌體做為治療的成果仍尚未有相關研究數據，本團隊證實來自人類胎盤間質幹細胞之外泌體 (TMU-JIRB N201703081) 減緩吸入性肺炎小鼠所致肺損傷與肺功能退化(部分結果已為國際研討會接受並摘要發表，圖 1)。

而 COPD 部分，文獻證實來自小鼠間質幹細胞之外泌體可減緩香菸煙霧所造成小鼠肺部的發炎反應與粒線體失能[49]。而來自人類臍帶間質幹細胞之外泌體也證實可降低支氣管與血管周邊的發炎反應，後續透過微陣列生物晶片證實外泌體調控與 COPD 相關路徑，如 TGF- β 受體信號路徑、IL-4 信號路徑 和 TNF- α -NF- κ B 信號路徑[50]。

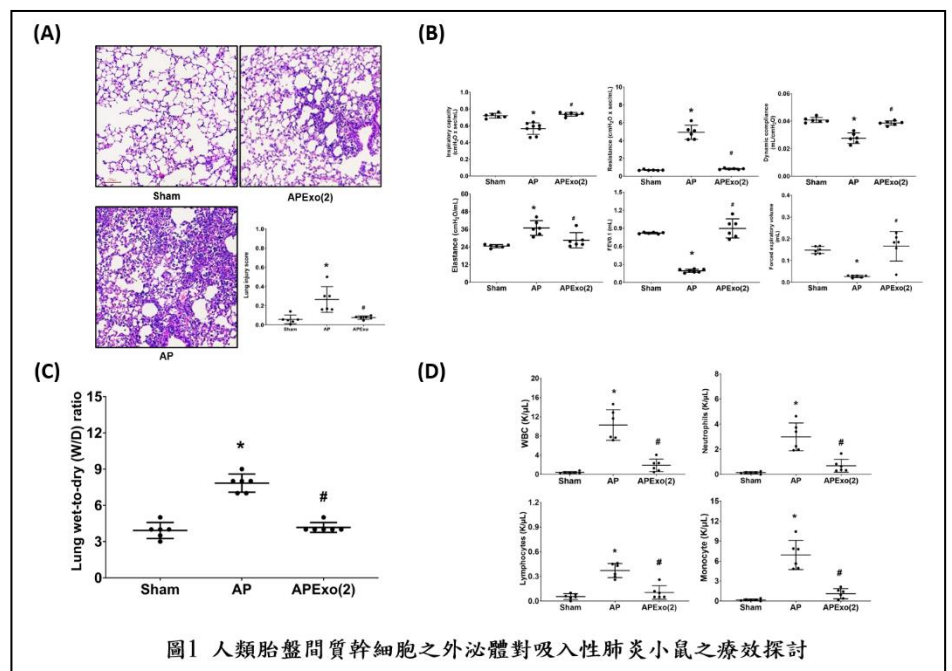
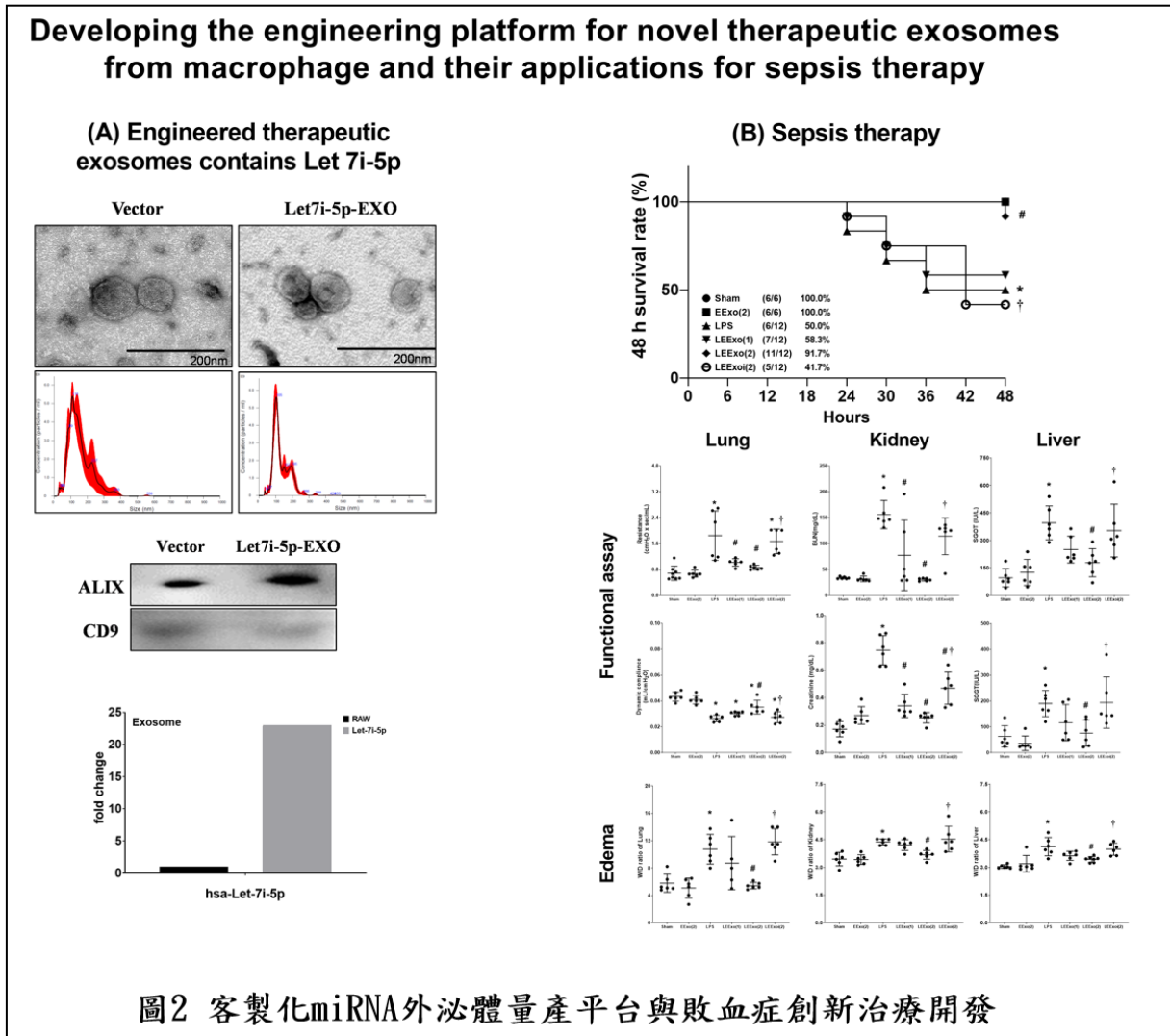


圖1 人類胎盤間質幹細胞之外泌體對吸入性肺炎小鼠之療效探討

前期研究成果

本整合型計畫所使用之客製化 miRNA 外泌體量產平台由國科會專題研究計畫補助(計畫編號：MOST 111-2314-B-038-127-MY2)，以高表現量 Let-7i-5p 的治療性巨噬細胞外泌體對內毒素誘導小鼠敗血症動物模式進行器官傷害之探討。至今已成功建立 1) 建置治療性巨噬細胞外泌體平台(圖 2A)，2) 量產高表現量 Let-7i-5p 的治療性巨噬細胞外泌體(圖 2A)，3) 治療性巨噬細胞外泌體可改善內毒素誘導小鼠敗血症的存活率(圖 2B)，4) 治療性巨噬細胞外泌體對內毒素誘導小鼠敗血症的器官傷害、肺功能分析、支氣管肺泡灌洗液 (BALF)、血清生化及組織濕/乾重比等的治療效果分析(圖 2B)。結果顯示，高表現量 Let-7i-5p 的治療性巨噬細胞外泌體可減緩由內毒素誘導小鼠敗血症引起的器官損傷。



針對吸入性肺炎，已建立 1) 小鼠吸入性肺炎模型，以糊精、胃蛋白酶與內毒素混和物模擬外物或液體吸入肺部之後所造成的呼吸道疾病，2) 將肺部組織經由蛋白質體學分析，熱圖(heatmap)呈現兩大族群(圖 3A)，藉由生物路徑分析軟體(Ingenuity pathway analysis, IPA)進一步分析，初步篩選出與吸入性肺炎形成的生物路徑中預測抑制的潛在生物標誌包含三個 miRNA(圖 3B)。同時針對轉錄組之小RNA 定序進行分析可發現吸入性肺炎組相較於正常組具有 17 個相對表現量低的 miRNA(圖 3C)。

此外，針對慢性呼吸道疾病由國科會專題研究計畫補助(計畫編號：MOST 110-2314-B-038-143-MY3)，以遞送 miR-1/133/let-7c 的慢病毒載體對慢性阻塞性肺病小鼠動物模式進行發炎老化之負調控導致過度活化 gp130-IL-6 信號傳遞路徑之探討。至今已證實 1) COPD/肺氣腫患者肺組織中 let-7c 表現量較低與與 COPD/肺氣腫的發展有關 (圖 4A)，2) 建立小鼠肺氣腫動物模型，3) 驗證 let-7c 的表

達減少，4) 以慢病毒載體遞送 miR-1/133/let-7c 可有效降低小鼠肺氣腫的空域擴大和肺實質破壞(圖 4B)。此結果證實 let-7c 具有抑制 COPD/肺氣腫的潛力。對此，本團隊預期以客製化 miRNA 外泌體量產平台表現具潛力之 miRNA 為治療標的，應可有效的減緩吸入系肺炎所造成肺部傷害。

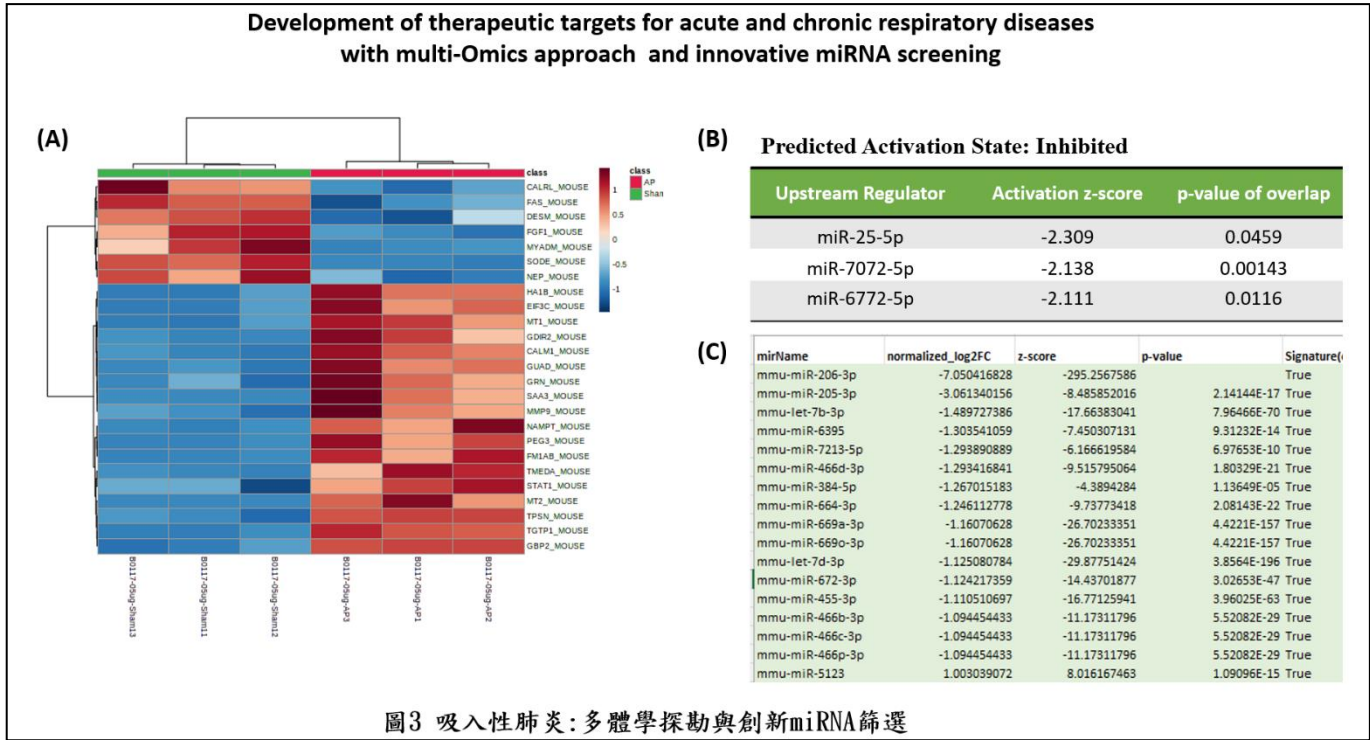


圖3 吸入性肺炎:多體學探勘與創新miRNA篩選

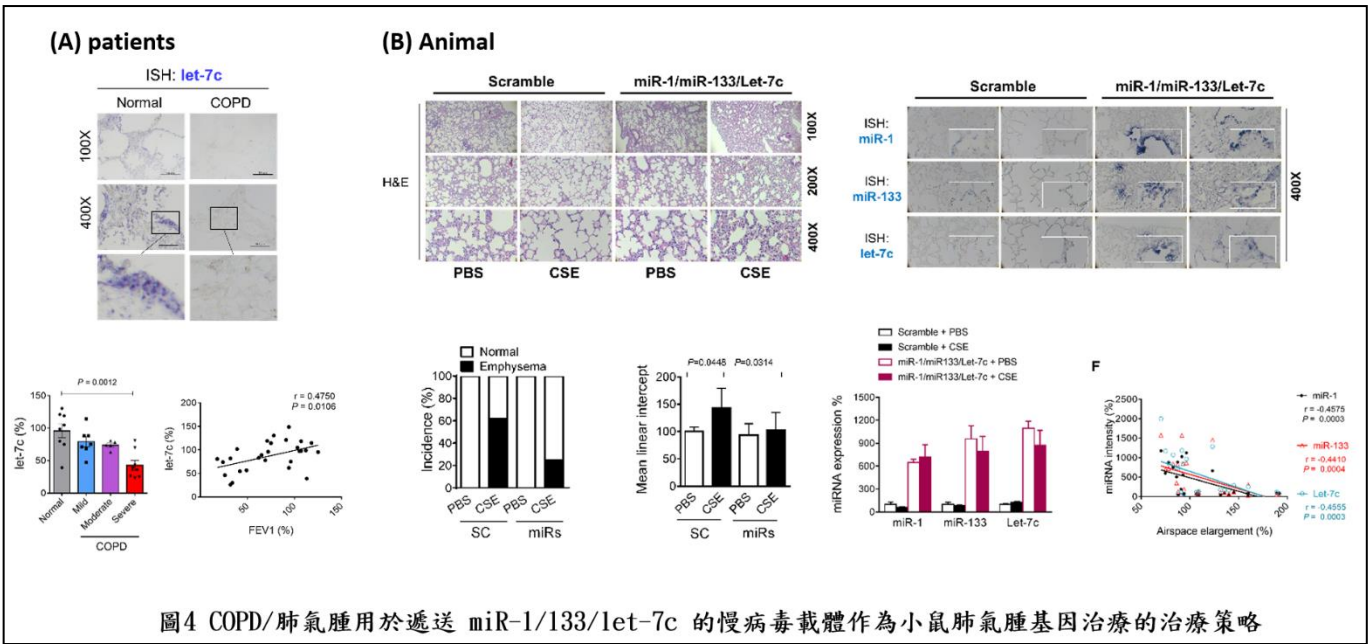


圖4 COPD/肺氣腫用於遞送 miR-1/133/let-7c 的慢病毒載體作為小鼠肺氣腫基因治療的治療策略

研究動機、目的、概念及原創性

根據現有的研究和證據，吸入性肺炎 (AP) 和慢性阻塞性肺病 (COPD) 是兩種不同類型的肺部疾病，但它們都涉及肺部的發炎反應，並進一步導致呼吸道問題。儘管對 AP 和 COPD 的治療取得些微進展，但目前仍然存在一些挑戰。這些挑戰包括疾病的多樣性以及對於有效治療的缺乏。因此，仍然需要進一步探索新的治療方法和策略，以提高 AP 和 COPD 患者的治療效果。

本整合型計畫欲開發客製化外泌體攜帶特定 miRNA 進而調節對 AP 與 COPD 所造成的呼吸道疾病傷害。相對於間質幹細胞所得外泌體，由細胞株所生產的外泌體雖無療效，但可針對單一或多種特定 miRNA 的治療因子進行量產，並較易進行量產流程之優化。然而，在肥胖併發敗血症小鼠模式中

已證明 Let-7i-5p 與發炎、氧化壓力、粒線體失能與細胞凋亡的調節有關，於前期研究成果已證明高表現量 Let-7i-5p 的治療性巨噬細胞外泌體可減緩由內毒素誘導小鼠敗血症引起的器官損傷之相關反應。本整合型計畫將藉由多體學探勘急性 (AP) 與慢性 (COPD) 兩種呼吸道疾病之致病機轉，篩選具潛力的 miRNA 為治療標的，分別進行客製化 miRNA 治療性外泌體量產與驗證其對調節動物模式之 AP 與 COPD 引發的肺部傷害的療效。

本整合型計畫是第一個以客製化 miRNA 治療性外泌體治療急性或慢性之呼吸道疾病，相信配合多體學分析可尋找出更多具潛力的 miRNA，用以釐清相關急性或慢性之呼吸道疾病之致病機轉。預期計畫結果極具成果擴展性。

具體目標

本整合型計畫將包含四個子計畫，此計畫預計運作期限為二年，總體目標為客製化外泌體 miRNA 應用於急性與慢性呼吸道疾病之精準治療。以多體學探勘急性(吸入性肺炎)與慢性(慢性阻塞性肺病)呼吸道疾病之致病機轉，篩選具潛力的 miRNA 為治療標的，透過客製化 miRNA 外泌體量產平台，進行對急性(吸入性肺炎)與慢性(慢性阻塞性肺病)呼吸道疾病之療效分析，開發出符合臨床需求之產品，期能將開發技術技轉，將學術研究轉化為產品，提高臨床不同的選擇及治療方案。本計畫各年度的發展重點如下(圖 5)：



圖5 總計畫中各子計畫及各年度發展重點

第一年：著重於以高通量多體學分析方法探討急、慢性呼吸道疾病致病成因於轉錄組體學及蛋白質體學表現差異量，以 Ingenuity Pathway Analysis (IPA) 生物路徑分析軟體尋找具代表性之創新 miRNA 治療標的。並透過客製化 miRNA 外泌體量產平台提供相對應之 miRNA 外泌體於急、慢性呼吸道疾病之動物模型進行驗證其療效。

第二年：著重於吸入型客製化 miRNA 外泌體劑型開發並優化量產平台，應用於急、慢性呼吸道疾病之動物模型進行驗證其之療效，並以多體學分析建立經由客製化 miRNA 外泌體治療急、慢性呼吸道疾病癒後病理的差異資料庫。

重要性

儘管急性吸入性肺炎和慢性阻塞性肺病有不同的病理過程和臨床表現，但兩者都可能導致呼吸道疾病，包括發炎反應、肺水腫、肺氣腫、肺組織結構損害等。因此，本計畫預計建立急性與慢性呼吸道疾病之動物模式，以多體學探勘具潛力之 miRNA 為治療標的，並配合客製化 miRNA 之治療性外泌體

進行療效的探討。未來可提供對於其他疾病的成因如發炎反應或纖維化等進行客製化的設計，提供具療效小分子藥物(miRNA、胜肽)進行後續生產特定外泌體，亦可望應用於其他疾病治療，極具成果擴展性。

欲達成之目標或預期成果

本整合型計畫預計達成目標：

- Aim 1. 分別建立急性吸入性肺炎與慢性阻塞性肺病之小鼠模型，收集其肺臟進行高通量多體學分析，定義出極具潛力之 miRNA 治療標的。
 - Aim 2. 量產及優化客製化 miRNA 外泌體平台。
 - Aim 3. 分別驗證客製化 miRNA 治療性外泌體調節對急性吸入性肺炎與慢性阻塞性肺病誘導小鼠肺臟損傷與其作用機轉之影響。
 - Aim 4. 吸入型客製化 miRNA 外泌體劑型開發，以符合臨床需求的產品。
- 預計計畫結束後，可釐清急性吸入性肺炎與慢性阻塞性肺病致病成因，並藉由客製化 miRNA 外泌體進行治療，期望可開發出針對吸入性肺炎與慢性阻塞性肺病之客製化 miRNA 之治療性外泌體。

參考文獻

1. Marik PE. Aspiration pneumonitis and aspiration pneumonia. *N Engl J Med*. 2001 Mar 1;344(9):665-71.
2. Makhnevich A, Feldhamer KH, Kast CL, Sinvani L. Aspiration Pneumonia in Older Adults. *J Hosp Med*. 2019 Jul 1;14(7):429-35.
3. Yoon HY, Shim SS, Kim SJ, Lee JH, Chang JH, Lee SH, Ryu YJ. Long-Term Mortality and Prognostic Factors in Aspiration Pneumonia. *J Am Med Dir Assoc*. 2019 Sep;20(9):1098-1104.
4. Neill S, Dean N. Aspiration pneumonia and pneumonitis: a spectrum of infectious/noninfectious diseases affecting the lung. *Curr Opin Infect Dis*. 2019 Apr;32(2):152-7.
5. Brownlee IA, Aseeri A, Ward C, Pearson JP. From gastric aspiration to airway inflammation. *Monaldi Arch Chest Dis*. 2010 Jun;73(2):54-63.
6. Spooner CE, Markowitz NP, Saravolatz LD. The role of tumor necrosis factor in sepsis. *Clin Immunol Immunopathol*. 1992 Jan;62(1 Pt 2):S11-7.
7. Liu SF, Malik AB. NF-kappa B activation as a pathological mechanism of septic shock and inflammation. *Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol*. 2006 Apr;290(4):L622-L645.
8. Hesse DG, Tracey KJ, Fong Y, et al. Cytokine appearance in human endotoxemia and primate bacteremia. *Surg Gynecol Obstet*. 1988 Feb;166(2):147-53.
9. Sheikh MS, Huang Y. Death receptor activation complexes: it takes two to activate TNF receptor 1. *Cell Cycle*. 2003 Nov-Dec;2(6):550-2.
10. Challa S, Chan FK. Going up in flames: necrotic cell injury and inflammatory diseases. *Cell Mol Life Sci*. 2010 Oct;67(19):3241-53.
11. Wang S, El-Deiry WS. TRAIL and apoptosis induction by TNF-family death receptors. *Oncogene*. 2003 Nov 24;22(53):8628-33.
12. Zegeye MM, Lindkvist M, Fälker K, et al. Activation of the JAK/STAT3 and PI3K/AKT pathways are crucial for IL-6 trans-signaling-mediated pro-inflammatory response in human vascular endothelial cells. *Cell Commun Signal*. 2018 Sep 5;16(1):55.
13. Green DR, Kroemer G. The pathophysiology of mitochondrial cell death. *Science*. 2004 Jul 30;305(5684):626-9.
14. Wang N, et al. The potential roles of exosomes in chronic obstructive pulmonary disease. *Front Med*. 2021;7:1095.
15. Mohan A, et al. Extracellular vesicles: novel communicators in lung diseases. *Respir Res*. 2020;21(1):175.
16. Hogg JC, et al. The nature of small-airway obstruction in chronic obstructive pulmonary disease. *N Engl J Med*. 2004;350(26):2645-2653.
17. Ridzuan N, et al. Human umbilical cord mesenchymal stem cell-derived extracellular vesicles ameliorate airway inflammation in a rat model of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) *Stem Cell Res Ther*. 2021;12(1):54.
18. Peter J. Barnes. Oxidative Stress in Chronic Obstructive Pulmonary Disease. *Antioxidants (Basel)*. 2022 May; 11(5): 965.
19. Bernard M Fischer, Elizabeth Pavlisko, and Judith A Voynow. Pathogenic triad in COPD: oxidative stress, protease-antiprotease imbalance, and inflammation. *Int J Chron Obstruct Pulmon Dis*. 2011; 6: 413-421.
20. Le Blanc K: Immunomodulatory effects of fetal and adult mesenchymal stem cells. *Cytotherapy*. 2003;5:485-9.
21. Rasmusson I. Immune modulation by mesenchymal stem cells. *Exp.Cell Res*. 2006;312:2169-79.
22. Chen CP, Tsai PS, Huang CJ. Antiinflammation effect of human placental multipotent mesenchymal stromal cells is mediated by prostaglandin E2 via a myeloid differentiation primary response gene 88-dependent pathway. *Anesthesiology* 2012;117:568-79.
23. Caplan AI, Correa D. The MSC: An injury drugstore. *Cell Stem Cell* 2011;9:11-5.
24. Caplan AI, Dennis JE. Mesenchymal stem cells as trophic mediators. *J Cell Biochem* 2006;98:1076-84.
25. Zheng G, Huang R, Qiu G, et al. Mesenchymal stromal cell-derived extracellular vesicles: regenerative and

- immunomodulatory effects and potential applications in sepsis. *Cell Tissue Res.* 2018;374:1-1.
26. Rani S, Ryan AE, Griffin MD, et al. Mesenchymal Stem Cell-derived Extracellular Vesicles: Toward Cell-free Therapeutic Applications. *Mol Ther.* 2015; 23(5):812-823.
 27. Phinney DG, Pittenger MF. Concise Review: MSC-Derived Exosomes for Cell-Free Therapy. *Stem Cells.* 2017 Apr;35(4):851-858.
 28. Biting Zhou, Kailun Xu, Xi Zheng, Ting Chen, Jian Wang, Yongmao Song, Yingkuan Shao, Shu Zheng. Application of exosomes as liquid biopsy in clinical diagnosis. *Signal Transduct Target Ther.* 2020 Aug 3;5(1):144.
 29. Asma Gati, Nesrine Lajmi, Amine Derouiche, Raja Marrakchi, Mohamed Chebil, Amel Benammar-Elgaaied. NY-ESO-1 expression and immunogenicity in prostate cancer patients. *Tunis Med.* 2011 Oct;89(10):779-83.
 30. Paulina Nastały, Sara Stoupiec, Marta Popęda, Julia Smentoch, Thorsten Schlomm, Colm Morrissey, Anna Joanna Żaczek, Burkhard Beyer, Pierre Tennstedt, Markus Graefen, Elke Eltze, Paolo Maiuri, Axel Semjonow, Klaus Pantel, Burkhard Brandt & Natalia Bednarz-Knoll. EGFR as a stable marker of prostate cancer dissemination to bones. *British Journal of Cancer* volume 123, pages1767–1774(2020).
 31. R T Bryan, N J Shimwell, W Wei, A J Devall, S J Pirrie, N D James, M P Zeegers, K K Cheng, A Martin, D G Ward. Urinary EpCAM in urothelial bladder cancer patients: characterisation and evaluation of biomarker potential. *Br J Cancer.* 2014 Feb 4;110(3):679-85.
 32. B Sandfeld-Paulsen, N Aggerholm-Pedersen, R Bæk, K R Jakobsen, P Meldgaard, B H Folkersen, T R Rasmussen, K Varming, M M Jørgensen, B S Sørensen. Exosomal proteins as prognostic biomarkers in non-small cell lung cancer. *Mol Oncol.* 2016 Dec;10(10):1595-1602.
 33. Ilaria Grossi, Alessandro Salvi, Gianluca Baiocchi, Nazario Portolani, Giuseppina De Petro. Functional Role of microRNA-23b-3p in Cancer Biology. *Microna.* 2018;7(3):156-166.
 34. Marta Rodríguez, Cristina Bajo-Santos, Nina P. Hessvik, Susanne Lorenz, Bastian Fromm, Viktor Berge, Kirsten Sandvig, Aija Linē, and Alicia Llorente. Identification of non-invasive miRNAs biomarkers for prostate cancer by deep sequencing analysis of urinary exosomes. *Mol Cancer.* 2017; 16: 156.
 35. Nassim Ghorbanmehr, Sedigheh Gharbi, Eberhard Korsching, Mahmood Tavallaei, Behzad Einollahi, Seyed Javad Mowla. miR-21-5p, miR-141-3p, and miR-205-5p levels in urine-promising biomarkers for the identification of prostate and bladder cancer. *Prostate.* 2019 Jan;79(1):88-95.
 36. Liu L, Jin X, Hu CF, Li R, Zhou Z, Shen CX. Exosomes derived from mesenchymal stem cells rescue myocardial ischaemia/reperfusion injury by inducing cardiomyocyte autophagy via AMPK and Akt pathways. *Cell Physiol Biochem* 2017;43:52-68.
 37. Xin H, Li Y, Cui Y, Yang JJ, Zhang ZG, Chopp M. Systemic administration of exosomes released from mesenchymal stromal cells promote functional recovery and neurovascular plasticity after stroke in rats. *J Cereb Blood Flow Metab* 2013;33:1711-5.
 38. Zhang Y, Chopp M, Meng Y, et al. Effect of exosomes derived from multipotent mesenchymal stromal cells on functional recovery and neurovascular plasticity in rats after traumatic brain injury. *J Neurosurg* 2015;122:856-67.
 39. Ischemic preconditioning potentiates the protective effect of stem cells through secretion of exosomes by targeting Mecp2 via miR-22. *PLoS One* 2014;9:e88685.
 40. Cui GH, Wu J, Mou FF, et al. Exosomes derived from hypoxia-preconditioned mesenchymal stromal cells ameliorate cognitive decline by rescuing synaptic dysfunction and regulating inflammatory responses in APP/PS1mice. *FASEB J.* 2017 Sep 27. pii: fj.201700600R.
 41. Giebel B, Kordelas L, Börger V. Clinical potential of mesenchymal stem/stromal cell-derived extracellular vesicles. *Stem Cell Investig.* 2017; 4:84.
 42. Jiyeon Kim, Yonghee Song, Cheol Hyung Park, Chulhee Choi. Platform technologies and human cell lines for the production of therapeutic exosomes. *Extracell Vesicles Circ Nucleic Acids* 2021;2:3-17.
 43. Xiaohong Yang, Gongming Shi, Jian Guo, Chenhui Wang, Yun He. Exosome-encapsulated antibiotic against intracellular infections of methicillin-resistant *Staphylococcus aureus*. *Int J Nanomedicine.* 2018 Nov 29;13:8095-8104.
 44. Tao-Tao Tang, Bin Wang, Min Wu, Zuo-Lin Li, Ye Feng, Jing-Yuan Cao, Di Yin, Hong Liu, Ri-Ning Tang, Steven D Crowley, Lin-Li Lv, Bi-Cheng Liu. Extracellular vesicle-encapsulated IL-10 as novel nanotherapeutics against ischemic AKI. *Sci Adv.* 2020 Aug 12;6(33):eaz0748.
 45. Frank C Brosius, Wenjun Ju. The Promise of Systems Biology for Diabetic Kidney Disease. *Adv Chronic Kidney Dis.* 2018 Mar;25(2):202-213.
 46. David P Bartel. MicroRNAs: genomics, biogenesis, mechanism, and function. *Cell.* 2004 Jan 23; 116(2):281–297.
 47. Ke Liu, Jun Huang, Min Xie, Yan Yu, Shan Zhu, Rui Kang, Lizhi Cao, Daolin Tang, and Xuanchu Duan. MIR34A regulates autophagy and apoptosis by targeting HMGB1 in the retinoblastoma cell. *Autophagy.* 2014 Mar 1; 10(3): 442–452.
 48. Zhijian Gu, Zhikun Li, Ruijun Xu, Xiaodong Zhu, Ruixi Hu, Yonghua Xue, and Wei Xu. miR-16-5p Suppresses Progression and Invasion of Osteosarcoma via Targeting at Smad3. *Front Pharmacol.* 2020; 11: 1324.
 49. Krishna Prahlad Maremanda, Isaac Kirubakaran Sundar, Irfan Rahman. Protective Role of Mesenchymal Stem Cells and Mesenchymal Stem Cell-Derived Exosomes in Cigarette Smoke-Induced Mitochondrial Dysfunction in Mice. *Toxicol. Appl. Pharmacol.* 385, 114788.
 50. Noridzaida Ridzuan, Norashikin Zakaria, Darius Widera, Jonathan Sheard, Mitsuru Morimoto, Hirofumi Kiyokawa, Seoparjoo Azmel Mohd Isa, Gurjeet Kaur Chatar Singh, Kong-Yong Then, Ghee-Chien Ooi 6, Badrul Hisham Yahaya. Human umbilical cord mesenchymal stem cell-derived extracellular vesicles ameliorate airway inflammation in a rat model of chronic obstructive pulmonary disease (COPD). *Stem Cell Res Ther.* 2021 Jan 12;12(1):54.

(二) 研究方法、進行步驟及執行進度。

1. 本計畫採用之研究方法與原因。

著重於以高通量多體學分析方法探討急、慢性呼吸道疾病致病成因於轉錄組體學及蛋白質體學表現差異量，以 Ingenuity Pathway Analysis (IPA) 生物路徑分析軟體尋找具代表性之創新 miRNA 治療標的。並透過客製化 miRNA 外泌體量產平台提供相對應之 miRNA 外泌體於急、慢性呼吸道疾病之動物模型進行驗證其療效。子計畫一與子計畫二先建立相關動物模式供子計畫三進行多體學分析，相關結果回饋至子計畫四製作客製化 miRNA 外泌體，並提供給子計畫一與子計畫二進行急性與慢性呼吸道疾病的治療測試。

1) 動物和動物照護

本計畫採用 8 週齡雄性 C57BL/6 小鼠(國家實驗動物中心, Taipei, Taiwan)進行急性與慢性呼吸道疾病動物模型相關實驗。所有動物研究都將得到臺北醫學大學實驗動物照護及使用委員會的批准。所有動物的護理和處理將按照美國國立衛生研究院的指導方針進行。

2) 急性呼吸道疾-小鼠吸入性肺炎動物模式(Aspiration pneumonia murine model)

依據文獻進行誘導小鼠發生吸入性肺炎實驗(Komatsu et al., 2018)，以磷酸鹽緩衝鹽水(PBS)調整糊精(Toromerin, Japan)模擬食物顆粒(12 mg/ml)。將胃蛋白酶(2 mg/mL; Sigma Aldrich, USA)溶解到 pH 值為 1.6 的 PBS 中，通過 HCl 調整模擬胃液。內毒素(LPS)(Sigma Aldrich, USA)溶解於 PBS(2.5 mg/mL)。將上述三種成分混和均勻後以氣管注射方式誘導小鼠產生吸入性肺炎。

3) 慢性呼吸道疾-小鼠肺氣腫動物模式(Emphysema murine model)

香菸煙霧提取物(cigarette smoke extract, CSE)的製備依照文獻修正(Chen et al., 2009)；使用真空泵將燃燒一根香菸後的煙霧 (Marlboro, Philip Morris USA Inc.) 導入裝有 3ml 磷酸鹽緩衝鹽水(PBS)的容器，並且透過 0.22 毫米微孔過濾器進行滅菌處理。根據文獻進行誘導小鼠發生肺氣腫實驗(Su et al., 2013)，以 0.3 ml 磷酸鹽緩衝鹽水(PBS)溶解 20g 香菸煙霧提取物 (cigarette smoke extract, CSE)分別於腹腔注射方式誘導小鼠產生肺氣腫。

動物實驗分組

動物實驗經過臺北醫學大學實驗動物照護委員會同意後執行，本計畫將以健康 7 週齡 C57BL/6 小鼠進行實驗，分別建立小鼠吸入性肺炎動物模式(急性)與小鼠肺氣腫動物模式(慢性)以相對應處置進行不同時期誘導吸入性肺炎式與肺氣腫疾病動物模式：

a) 小鼠吸入性肺炎動物模式

1. 控制組：以磷酸鹽緩衝鹽水以氣管注射方式誘導 48 小時
2. 實驗組 1：以三種成分混和均勻後以氣管注射方式誘導 6 小時
3. 實驗組 2：以三種成分混和均勻後以氣管注射方式誘導 24 小時
4. 實驗組 3：以三種成分混和均勻後以氣管注射方式誘導 48 小時

b) 小鼠肺氣腫動物模式

1. 控制組：以磷酸鹽緩衝鹽水以腹腔注射方式誘導一周
2. 實驗組 1：以 CSE 萃取液後以腹腔注射方式誘導一周
3. 實驗組 2：以 CSE 萃取液後以腹腔注射方式誘導二周
4. 實驗組 3：以 CSE 萃取液後以腹腔注射方式誘導四周

動物模型建立及後續檢體收集步驟

動物實驗模型建立將完全遵照臺北醫學大學實驗動物照護委員會同意後執行。所有處理組 (早

期，中期和晚期)，以麻醉 [Zoletil 混合 xylazine (40 mg/kg + 10 mg/kg; ip)] 犧牲取肺臟、肺泡灌洗液 (bronchoalveolar lavage fluid, BALF) 及血液等檢體。並保存在液氮中以備將來研究。

4) 急、慢性呼吸道疾病動物模式之高通量多體學分析

4.1) 急、慢性呼吸道疾病動物模式之肺部檢體進行蛋白質體學及 miRNA 分析

由子計畫一與子計畫二所得之肺部檢體，以適當方式進行蛋白質及 miRNA 的萃取，經過 QC 確認後進行蛋白質體學及 miRNA 分析。

4.2) 蛋白質體學

4.2.a) 液相色譜-串聯質譜法

肺部檢體蛋白質萃取液依照廠商建議濃度進行實驗。簡而言之，萃取肺部蛋白後，經由 37°C 胰蛋白酶水解作用轉化成肽群，再由高效能液相層析分離不同的肽分子，進而由電噴灑技術將其離子化後進入質譜儀分析。使用 Xcalibur 2.2 軟件(Thermo Fisher Scientific)。質譜分析採用內部校準的數據相關採集模式進行，隨後對全 MS 掃描中 20 個最豐富的前驅離子進行 1 次全 MS 掃描和 20 次 MS/MS 掃描事件。自動放大控制設置為 100 毫秒或 3×10^6 個離子的最大累積時間(對於全 MS 掃描)和 200 毫秒或 3×10^3 離子(相對於 MS/MS 掃描)。

(B)蛋白質鑑定與定量

為鑑定和量化蛋白質，使用 Proteome Discoverer 軟件(version 2.2; Thermo Fisher Scientific)。MS/MS 譜圖與 Swiss-Prot 數據(version 2.2; Thermo Fisher Scientific)進行了比較。前驅和非完整離子質量公差分別設置為 10 ppm 和 0.5 Da，用於肽鑑定。對胰蛋白酶作用肽，最多允許兩次遺漏切割。僅過濾具有高可信度($p < 0.05$)的對齊肽光譜匹配以進行可靠的肽鑑定，總體錯誤發現率 < 0.01 。具有單一肽命中的蛋白質被去除。光譜計數用於外泌體蛋白質的無標記半定量，以估計比較蛋白質表現量 [24]。我們通過將其光譜計數除以樣品的總光譜計數並將該平均總光譜計數乘以蛋白質光譜來計算每種蛋白質的標準化光譜計數。用以作為不同檢體於不同階段所表現蛋白質相對倍數變化。以供後續 IPA 分析所用

4.2.b) small RNA seq 建庫及 miRNA 定序與定量

對來自急、慢性呼吸道疾病動物模式之肺部檢體進行高通量 miRNA 定序，應用於急、慢性呼吸道疾病致病成因之診斷分析，依照廠商建議使用 NEBNext Multiplex Small RNA Library Prep Set for Illumina (Genomics, BioSci & Tech Co., New Taipei City, Taiwan)建構 small RNA 資料庫。簡而言之，每個樣品使用總量為 1 ug 的 RNA 作為 miRNA 樣品製備的材料。定序資料庫建構根據製造商的建議使用 TruSeq Small RNA Library Preparation Kits(Illumina, USA)建構。以 3 端與 5 端載體分別直接特異性連接到 miRNA 的 3 端與 5 端。然後使用 SuperScript II 逆轉錄酶合成第一股 cDNA。PCR 擴增後，資料庫以 BluePippin 系統選擇 115-160 bp 進行純化。並以 Agilent Bioanalyzer 2100 與 real-time PCR 進行質量控制。通過質量控制的資料庫在 Illumina NextSeq 500 進行定序 75 bp 單股讀數建檔。相關肺部檢體 miRNA RNA-seq 資料由 miRBase21 進行標準化計算，呈現 miRNA 種類與表現量，供後續分析所用。

4.2.c) 多體學分析

相關數據將藉由生物資訊資料庫(Ingenuity pathway analysis, IPA)與 Go 與 KEGG 資料庫進行比對，尋找相關蛋白生物標誌或是 mRNA 生物標誌。

(A)生物資訊資料庫(Ingenuity pathway analysis, IPA)分析

將上述得比較資訊上傳至 IPA(Qiagen Inc., Valencia, CA, USA)軟體進行分析，以超過或低於 1.5 的倍數變化，對相關組別中差異表達的蛋白質或是 miRNA 以 Fisher's exact tests 的 $\log(p)$ 值進行生物標準路徑預測， $\log(p)$ 大於 1.3 ($p < 0.05$) 的路徑被認為是重要的，其中路徑的激活狀態則由 z 分數表示。

(B) miRNA 目標預測及相關生物路徑分析

為預測表現差異的 miRNA 所影響的基因，使用兩種軟體(TargetScanv50 和 Miranda 3.3a)確認 miRNA 結合位點，並以兩種算法預測有重疊用作預測的目標基因。此外，分別以 Go 與 KEGG 資料庫對目標基因進行基因功能描述分類分析與 KEGG 代謝路徑圖分析。使用 KOBAS 軟件對差異表達的 mRNA 進行 KEGG 通路富集分析。

5) 客製化 miRNA 外泌體量產

由子計畫三所得具有潛力的 miRNAs 進行生產相對應 miRNA 外泌體。以 Let-7i-5p 為例，進行治療性巨噬細胞外泌體攜帶 Let-7i-5p 生產平台並量產。

5.1) 細胞培養：小鼠巨噬 RAW264.7 細胞株與轉殖 RAW264.7 表現 Let 7i-5p 細胞株

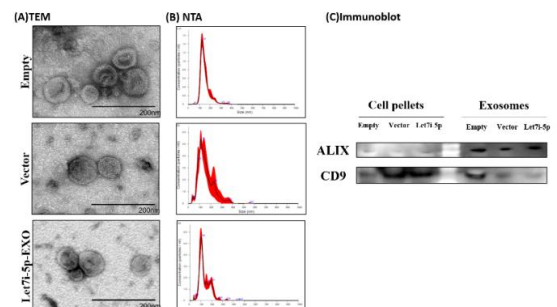
本計畫使用小鼠巨噬 RAW264.7 細胞株進行外泌體製備。小鼠巨噬細胞株 RAW264.7 (murine macrophage-like cells; ATCC, USA)培養於內含 10%胎牛血清(fetal bovine serum;FBS) 與 1%抗生素 (penicillin/streptomycin; Life Technologies) DMEM 培養液(Dulbecco's modified Eagle's medium; Life Technologies)。細胞培養皿置於含 5%CO₂ 的 37 度培養箱培養，每 4 天更換一次培養液，並定期繼代培養。實驗中使用細胞代數控制於 8-10 代生產外泌體。依據文獻所述建立轉殖 RAW264.7 表現 Let 7i-5p 細胞株[2]，將計數後的 RAW264.7 細胞與 Let 7i-5p 質體 DNA 溶液於電穿孔樣品管混和均勻。接著於 250V、5 pulses 搭配 100ms 脈波長度進行電穿孔處理。電穿孔處理的所有細胞懸浮液取出至含有 2 mL DMEM 培養液 6 公分培養皿中，於 37°C培養箱中培養 24 小時後，以螢光顯微鏡在 200×視野下觀測細胞，進一步置換含有 G418 抗生素之 DMEM 培養基進行量化培養。

5.2) 電穿孔轉染

電穿孔技術主要用於小鼠巨噬細胞轉殖株的製備與小分子藥物送入外泌體 cellular nanoporation, CNP。轉殖株建立主要如 1.1 所述。小分子藥物送入外泌體:取由 RAW264.7 細胞株所生產之外泌體(1×10^{12} particles/ml)與客製化 Let 7i-5p 鎖核酸(Locked nucleic acid, LNA)LNA 溶液於電穿孔樣品管混和均勻。接著於 250V、5 pulses 搭配 100ms 脈波長度進行電穿孔處理。電穿孔處理的所有外泌體進行超高速離心，重新回溶於 100 ul PBS 中，儲存在-80°C，以供後續實驗使用。

5.3) 小鼠巨噬細胞株 RAW264.7 cell 分離外泌體及鑑定

依據文獻進行小鼠巨噬細胞株 RAW264.7 cell 細胞分離外泌體 [1]。更換 RAW264.7 培養基 48 小時後，回收培養基並低溫離心。收集上清液，通過 0.22 mm 過濾器(Merck Millipore)過濾後，收集上清液並以超高速離心 90 分鐘(100,000 g, 4°C)用以沉澱外泌體。小心去除上清液，並將含有外泌體的顆粒重新懸浮在 100 ul PBS 中，儲存在-80°C。依照廠商建議



使用 NanoSight NS300 particle size analyser (NTA, Malvern Panalytical, Malvern, UK)進行外泌體顆粒和大小測量分析[2]，並通過穿透式電子顯微鏡(Hitachi HT-7700; Hitachi, Ltd., Tokyo, Japan) 觀

察外泌體的形態與免疫墨點法檢測包括 CD63、CD9 和 Alix 在內的外泌體標誌物。

前期結果如圖所示，以直接挹注方式表現 Let 7i-5p 的轉殖細胞株已獲得並進行外泌體生產。電子顯微鏡結果發現巨噬細胞外泌體(Empty)、巨噬細胞表現載體外泌體(Vector)、巨噬細胞表現 Let 7i-5p 外泌體(let 7i-5pExo)的型態相似，為雙層膜構造。NTA 奈米粒子追蹤技術 (NTA) 分析其顆粒直徑約為 100~130 nm，免疫墨點法可證明相關外泌體分別具有 ALIX 與 CD9 外泌體表面特異蛋白存在。

5.4) 即時定量反轉錄聚合酶連鎖反應(real-time RT-PCR)

以即時定量反轉錄聚合酶連鎖反應(real-time RT-PCR)分析外泌體內 Let 7i-5p 的含量，用莖環結構 RT 引物進行反轉錄並結合 TaqMan 探針檢測 Let 7i-5p miRNA 含量。將分離外泌體與外泌體裂解溶液混和後，離心 10,000 g，5 分鐘。以逆轉錄試劑盒(Thermo Fisher Scientific)將上清液(10 L/樣品)直接用於生成單鏈 cDNA。配合引物序列進行即時 qPCR。PCR 條件為 95°C10 分鐘，95°C15 秒，60°C60 秒 50 個循環。並於 60°C 以 QuantStudio 3(Applied Biosystems)檢測螢光強度，計算 Let 7i-5p miRNA 含量。

6) 客製化 miRNA 外泌體攜帶 Let-7i-5p 調節對急、慢性呼吸道疾病之動物模型療效之驗證

實驗流程

6.1) 應用於急性與慢性呼吸道疾病動物模型模型

6.1.1) 急性呼吸道疾-吸入性肺炎

小鼠將隨機分為以下 6 組(每組 n = 60)：1) Sham：小鼠加 0.5 mL 生理鹽水，2) EExo(B)：小鼠加 1×10^8 顆粒 Exo(B)，3) EExo(Let 7i-5p)：小鼠加 1×10^8 顆粒 Exo(Let 7i-5p)，3) AP：小鼠加 AP 混和物 (LPS + pepsin)，4) APEExo(B)：小鼠加 AP 混和物 (LPS + pepsin)加 1×10^8 顆粒 Exo(B)，5) APEExo(Let 7i-5p)：小鼠加 AP 混和物 (LPS + pepsin)加 1×10^8 顆粒 Exo(Let 7i-5p)，6) APEExoi(Let 7i-5pi)：小鼠加 AP 混和物 (LPS + pepsin)加 1×10^8 顆粒 Exoi(Let 7i-5p)外泌體包裹 let 7i-5p 抑製劑。

6.1.2) 慢性呼吸道疾-肺氣腫

小鼠將隨機分為以下 6 組(每組 n = 60)：1) Sham：小鼠加 0.5 mL 生理鹽水，2) EExo(B)：小鼠加 1×10^8 顆粒 Exo(B)，3) EExo(Let 7i-5p)：小鼠加 1×10^8 顆粒 Exo(Let 7i-5p)，3) CSE：小鼠加 CSE 萃取物，4) CSEExo(B)：小鼠加 CES 萃取物加 1×10^8 顆粒 Exo(B)，5) CSEExo(Let 7i-5p)：小鼠加 CES 萃取物加 1×10^8 顆粒 Exo(Let 7i-5p)，6) CSEExoi(Let 7i-5pi)：小鼠加 CES 萃取物加 1×10^8 顆粒 Exoi(Let 7i-5p)外泌體包裹 let 7i-5p 抑製劑。

以下動物實驗流程相同

6.2) 存活率分析

6.2.1) 來自每組的小鼠將在吸入性肺炎誘導後 72 小時或在沒有吸入性肺炎誘導的組別中進行持續時間監測，確定每組的 6、12、24、36、48 和 72 小時存活率，當運動、呼吸和血壓脈動消失時則被認定為死亡。Kaplan-Meier 存活圖將用於比較組之間的生存差異。

6.2.2) 來自每組的小鼠將在肺氣腫誘導後 4 周或在沒有肺氣腫誘導的組別中進行持續時間監測，

確定每組的 1、2、3 和 4 周存活率，當運動、呼吸和血壓脈動消失時則被認定為死亡。Kaplan-Meier 存活圖將用於比較組之間的生存差異。

6.3) 血液、BALF 和肺臟檢體收集

急性呼吸道疾病動物誘導後 48 小時與慢性呼吸道疾病動物誘導後 4 周，存活的小鼠接受 zoletil/xylazine (40/10 mg/kg, i.p.) 進行麻醉。取完血液檢體後收集肺臟檢體，部分肺組織立即用液氮冷凍，儲存於 -80°C，用以後續蛋白質與 RNA 分析。將部分肺組織置於 10% 福爾馬林 (Sigma-Aldrich) 中進行組織學分析。部分小鼠將接受灌洗以促進 BALF 收集。然後確定 BALF 的總細胞數和蛋白質濃度 (Kao *et al.*, 2015)。

6.4) 肺部圖像測定和功能測定

急性呼吸道疾病動物誘導後 48 小時與慢性呼吸道疾病動物誘導後 4 周，所有存活的小鼠將被麻醉 (zoletil/xylazine (40/10 mg/kg, i.p.))，以 micro-CT 掃描 (Skyscan 1176, Bruker, USA) 成像判讀。小鼠已氣管切開術，以小動物呼吸機 (Finepoint, Buxco, USA) 進行肺功能測定。將使用 FinePointe™ RC 系統 (Buxco) 記錄潮氣量、峰值吸氣流量、呼氣末容積和氣道阻力等參數 (Chen 等人, 2021)。

6.5) 肺損傷的組織學分析

將肺臟石蠟切片後以蘇木精和伊紅染色。在光學顯微鏡下進行評估肺損傷的形態特徵 (Kao *et al.*, 2015)，根據肺泡壁水腫、血管充血、出血和多形核 (PMN) 白細胞浸潤的特徵進行評分，依據肺損傷評分量表 (0：正常，5：嚴重)，對每種組織學特徵進行評分併計算總和以確定肺損傷水平。

6.6) 肺泡上皮完整性測定：濕/乾重比測定和上皮間隙連接蛋白測定

對於濕/乾重量比測定 (即肺組織水腫)，將收穫的組織稱重，然後放入烘箱中 (80°C, 24 小時)，乾燥後再次稱重。然後確定濕/乾重量比。連接蛋白 (Cx43 和 Cx23) 將使用免疫熒光染色測定來測定肺泡上皮間隙連接蛋白 (Johnson *et al.*, 2009)。如上所述，將處理肺切片，並與一抗 (包括 Cx43 抗體和 Cx32 抗體 (Abcam) 一起孵育，然後與二抗 Alexa Fluor 488 綴合的 IgG 抗體 (Thermo-Fischer) 一起孵育。這些圖像將使用 IX71 顯微鏡 (Olympus, Japan) 進行測量，並使用免費的 NIH 軟件 Image J (USA) 進行處理。

6.7) 肺血管完整性測定：Evans blue 外滲測定和內皮間隙連接 (endothelial gap junction) 蛋白測定
Evans blue 外滲測定，將通過尾靜脈注射伊文思藍染料溶液 (200 μ L)。注射後 30 分鐘，將小鼠麻醉後放血致死，收穫肺組織樣本，將樣品 50% 三氯乙酸 (1:3, trichloroacetic acid, Sigma-Aldrich) 混和均勻，離心，以 610 nm 吸光度測量上清液中伊文思藍染料含量。為了將進行內皮間隙連接蛋白測定、肺組織切片中 VE-cadherin 和 Claudin-5 的免疫熒光染色 (Chen *et al.*, 2021)。免疫熒光染色將進行如下將使用如上所述的一抗、VE-鈣粘蛋白抗體 (R&D, USA) claudin-5 抗體 (Abcam, USA) 和二抗 Alexa Fluor 488 標記 IgG 抗體 (Life Technologies)。

6.8) 細胞因子酵素結合免疫吸附分析法測量

細胞因子以酵素結合免疫吸附分析法進行檢測 (Kao *et al.*, 2015; Chen *et al.*, 2013)。依照廠商

建議，於 96 孔盤上分別依序加入 Coating antibody、Blocking solution、Detection Antibody、Streptavidin-HRP solution 與 Substrate Solution，待其反應呈色後，加入 Stop Solution 終止反應。藉由全自動酵素免疫分析儀(Biotek)測量 OD 450 nm 及 OD 570 nm 後分析並與線性標準曲線進行比較。血清和肝組織中 TNF- α 、IL-1 β 、IL-6、IL-10、瘦素和脂聯素的濃度將按上述方法測定，並測定 IL-6/IL-10 比值。

6.9) 骨髓過氧化酶(Myeloperoxidase, MPO)分析

MPO 活性測定是針對嗜中性粒細胞中的過氧化物酶的整合測定，是一種用於量化組織損傷的靈敏測定，可利用測量肺臟 MPO 活性來確定肺損傷。MPO 檢測將根據先前文獻進行(Kao 等人；2015；Chen 等人；2013)。將待測檢體稱重、均質後並離心，收集上清液進行檢測，以全自動酵素免疫分析儀(Biotek)分析並與線性標準曲線進行比較。

6.10) 發炎測定

a) 相關酵素表現檢測

I) 轉錄表達分析：逆轉錄聚合酶鏈式反應(RT-PCR)

以逆轉錄聚合酶鏈式反應分析參與發炎過程相關酵素 mRNA 表現量，包括 iNOS、COX-2、eNOS 和 MMP，然後將所有 PCR 產物以 1%洋菜凝膠電泳分析，藉由 Alpha Innotech™ Gel Documentaion System 定量分析，用以估計其濃度。

II) 轉譯表達分析：免疫墨點法

檢測上游轉錄因子與下游效應蛋白，包括 COX-2、iNOS、eNOS、MMP、Nrf2、NF- κ B 和 MAPK。所使用之一次抗血清分別購自於 Cell signaling 之 COX-2、iNOS、eNOS、MMP、Nrf2、NF- κ B 和 MAPK，二次抗體為購自 Amersham 之 goat anti-rabbit IgG alkaline phosphatase conjugated 抗體。步驟如下：以 5x RIPA 緩衝液萃取檢體蛋白，經由 BCA Assay 定量後，加入 Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, pH 8.0, 10 mM KCl, 10 mM MgCl₂, 1 mM EDTA, 20% glycerol, 2% SDS, 10% β -mercaptoethanol)，將其充分混合均勻後，水浴煮沸約 5 分鐘。電泳分離等量的蛋白質(100 μ g)，轉印到硝酸纖維素膜(Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA, USA)。分別加入 blocking solution (5% nonfat milk, 0.5% BSA, in PBS)、一次抗體溶液，以 PBST buffer (0.05% Tween-20, in PBS)漂洗，最後加入二次抗體溶液(0.1% blocking solution 稀釋 5000X 之 alkaline phosphatase conjugated goat anti-rabbit IgG)反應，透過化學發光(ECL Plus 試劑盒；Amersham, Buckinghamshire, UK)檢測結合的抗體。藉由多光譜成像系統(UVP BioSpectrum 815 Imaging System)擷取訊號並通過 Vision Works LS 軟件(UVP, California, USA)進行分析。

6.11) 氧化狀態測定

a) 檢體氧化測定

用於脂質過氧化的丙二醛(MDA)測定將用於評估氧化狀態。MDA 檢測將根據之前文獻進行(Chen 等, Anesthesiology, 2011)。將檢體均質後與磷酸和硫代巴比妥酸溶液混和，於沸水中加熱 45 分鐘，冷卻後，測定吸光度，計算脂質過氧化物的量。

b) 一氧化氮化學測定

測量檢體中一氧化氮濃度，穩定的一氧化氮代謝物亞硝酸鹽(NO₂-)和硝酸鹽(NO₃-)濃度的總和可使用化學發光檢測試劑盒(Cayman Chemical, Ann Arbor, MI, USA)進行測量。

6.12) 細胞凋亡檢測

a) TUNEL

TUNEL 檢測流程參照(Mogilner 等人, Fertil Steril, 2006)修正進行。肺臟石蠟切片進行脫蠟、水合作用後，以 Triton- X 進行細胞通透，使用 In Situ Cell Death Detection Kit(Roche, Mannheim, Germany)進行末端脫氧核苷酸轉移酶介導的 dUTP 缺口末端標記(TUNEL)反應。將切片用 Converter-POD 溶液處理並在室溫下加入 DAB 10 分鐘，將載玻片可視化，在 PBS 中洗滌，使用蘇木精染色複染，以用於光學顯微鏡觀察。

b) 免疫墨點法

同上述免疫墨點法，將用於分析參與細胞凋亡的表達，包括 BAX、Bcl-2 與 Caspase 3。所使用之一次抗血清分別購自於 Cell signaling 之 BAX、Bcl-2 與 Caspase 3，二次抗體為購自 Amersham 之 goat anti-rabbit IgG alkaline phosphatase conjugated 抗體。結合抗體檢測與化學發光並計算蛋白質表現量與 BAX/Bcl-2 比值(即細胞凋亡的易感性)進行分析。[5]。

6.13) 粒線體檢測

a) 粒線體功能檢測：海馬生物分析儀

海馬 XF24 生物能量測定儀(Seahorse Bioscience)為可即時同步偵測有氧呼吸與醣解作用的生物能量測定儀。簡而言之，使用 oligomycin 來阻斷 ATP 合成酶；FCCP 測量最大呼吸能力；rotenone 和 antimycin-A 用以測量非粒線體活性(Sigma-Aldrich)。測量前，將含有 5 mM glucose 的 DMEM 培養液的微孔板在 37°C、無 CO₂ 狀態下置放 45 分鐘。在測定過程中，最終濃度分別注射以下物質：24 ug/ml oligomycin、0.8 uM FCCP、5 uM rotenone 和 15 uM antimycin-A。以耗氧速率(Oxygen consumption rate; OCR)作為時間參數(pmol/min)計算，並且透過在每個孔中測量的蛋白質濃度進行校正。

b) 電子顯微鏡

如上所述，將處理肺組織。在明膠膠囊中嵌入樹脂並在 55°C 至 60°C 中放置 24 小時後，切割成超薄(70 nm)切片並轉移到 300 目鎳網格。用丹寧酸、50%酒精中的飽和乙酸雙氧鈾染色後，再用 0.01%檸檬酸鉛染色後，透過電子顯微鏡(JEM-1200EXII)檢查樣品粒線體超微結構的變化。

6.14) 自噬體檢測

a) 免疫墨點法

同上述免疫墨點法，用於分析參與自噬的關鍵酶的表達，包括 LC-3B、Beclin-1、Bcl-2、Akt 與 TOR。所使用之一次抗血清分別購自於 Cell signaling 之 LC-3B、Beclin-1、Bcl-2、Akt 與 mTOR，二次抗體為購自 Amersham 之 goat anti-rabbit IgG alkaline phosphatase conjugated 抗體。結合抗體檢測與化學發光和蛋白質表現量測量也將如上所述進行。

b) 電子顯微鏡

載玻片用丹寧酸和 50%酒精中的飽和乙酸雙氧鈾染色，再用 0.01%檸檬酸鉛染色。透過電子

顯微鏡(JEM-1200EXII)檢查樣品的自噬體和自溶酶體

6.15) 統計分析

數據表示為平均值±標準偏差。使用單因子變異數分析和事後檢定比較與 Tukey 檢驗分析組間差異。進行 Kaplan-Meier 分析以分析 72 小時存活率的組間差異。p 值<0.05 被認為具有統計學意義。SPSS v21.0(SPSS, Somers, NY, USA)用於統計分析。

2. 預計可能遭遇之困難及解決途徑。請就以上各點分別說明子計畫之相關性。

實驗主要在臺北醫學大學臨床醫學所的黃俊仁醫師實驗室與呼吸治療學系蘇秉驊老師實驗室中進行。而高階儀器的使用如粒線體功能測定、粒線體超微結構、自噬體和自溶酶體的電子顯微鏡測定將於臺北醫學大學共同儀器中心進行。由前期結果可知，相關動物模式實驗均已建立，可將相關檢體進一步以多體學分析尋找具潛力的 miRNA(子計畫三)。此外，各子計畫間的橫向聯繫，由萬芳醫院研究部張肇源研究員進行聯繫。並將相關客製化 miRNA 外泌體提供於兩個子計畫進行相關驗證，相信有高教深耕的資金支持，計畫將以科學嚴謹態度於預計期程完成。

(三) 預期完成之工作項目、成果及績效。

1. 預期完成之工作項目。

第一年前 6 個月，我們將建立急、慢性呼吸道疾病動物模式，並藉由多體學分析解構其致病程因，並尋找具潛力的 miRNA 進行客製化 miRNA 外泌體生產與驗證其內含物。最後 6 個月將證明客製化 miRNA 外泌體調節對吸入性肺炎與肺氣腫所造成肺部損傷的治療效果與其可能相關機制之影響，包括調節氧化壓力、發炎、恢復粒線體功能和細胞凋亡。

第二年，我們將再次解構經由客製化 miRNA 外泌體治療急、慢性呼吸道疾病癒後病理的差異資料庫，尋找更優化之 miRNA 作為標的。同時針對吸入型客製化 miRNA 外泌體劑型進行開發及量產。

2. 對於學術研究、國家發展及其他應用方面預期之貢獻。

本計畫將建立客製化外泌體 miRNA 應用於急性與慢性呼吸道疾病之精準治療。其數據將由外泌體生產平台之外泌體對動物模式之急性與慢性呼吸道疾病療效的治療作用及與其調節相關可能機制的影響提供明確的證據。本計畫研究將提供直接證據，用以證實客製化外泌體 miRNA 生產平台的外泌體可對吸入性肺炎或是肺氣腫所致肺部損傷的療效。本計畫將助於提供對於其他疾病的成因如纖維化等進行客製化的設計，提供具療效小分子藥物(miRNA、肽)進行後續生產特定外泌體。期望根據本計畫研究結果，可開發出應用於不同疾病的新療法。

3. 對於參與之工作人員，預期可獲之訓練。

參與者可獲得 1)建立巨噬細胞轉殖株之技術；2)純化由巨噬細胞生產的外泌體；3)建立急性與慢性呼吸道疾病的模式動物(吸入性肺炎或是肺氣腫)；4)技術如酵素結合免疫吸附分析法、化學冷光分析法、逆轉錄聚合酶鏈式反應、免疫墨點法、免疫組織化學染色與免疫組織螢光染色等；5)高階儀器如電子顯微鏡、共聚焦顯微鏡和流式細胞儀等相關動物實驗及分子生物學工作之基礎訓練。

4. 預期完成之研究成果及績效（如期刊論文、研討會論文、專書、技術報告、專利或技術移轉等質與量之預期績效）。

預期產出 1-3 篇期刊論文與一個專利。